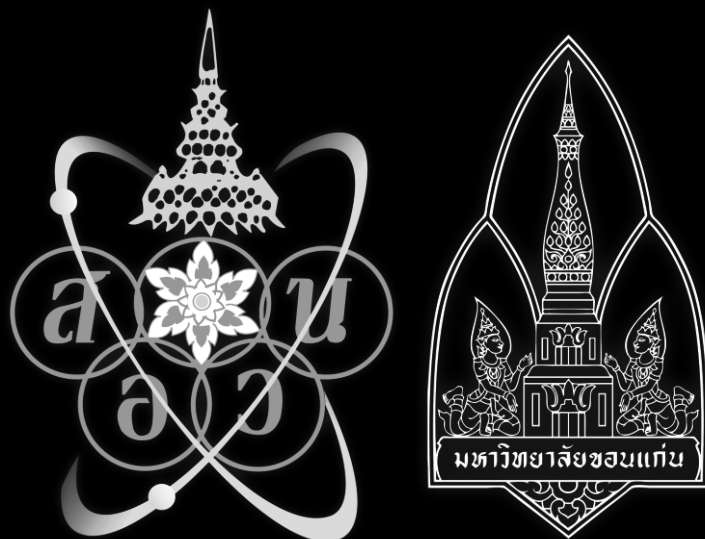




THEORY EXAM PHYSICS POSN

FOR POSN CAMP I (Khon Kaen University Center)



Arun S.

IG : *kit.as.com.pdf.mp3.jpg.in.th*

Part I : Kinematics



กำหนดให้ฟังก์ชันอัตราเร็วที่ขึ้นกับตำแหน่งเป็น

$$v(x) = \frac{b}{x^n} \quad ; n > 1$$

1.1 จงหาฟังก์ชันอัตราเร่ง ณ ตำแหน่งใด ๆ $a(x)$

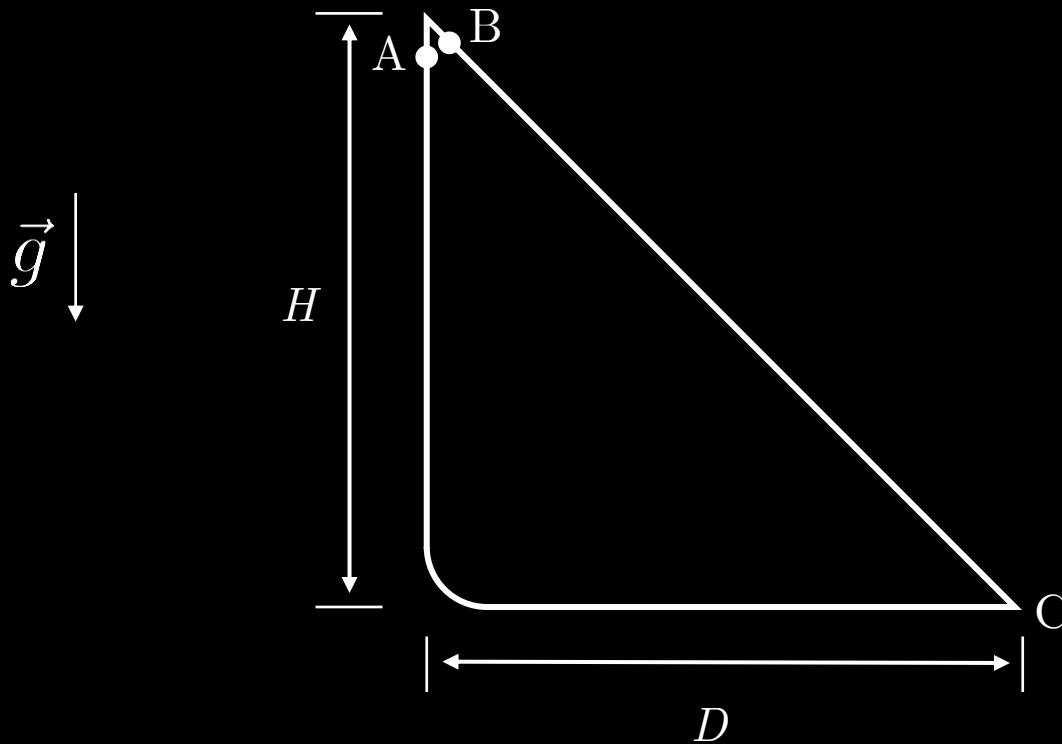
1.2 จงหาฟังก์ชันตำแหน่ง ณ เวลาใด ๆ $x(t)$

กำหนดให้ $x(0) = 0$

Part I : Kinematics



1.3 ลูกปัดสองลูกเคลื่อนที่ลงมาตามราง ดังรูป จงหาว่าลูกปัด A และ B ลูกใดจะถึงจุด C ก่อน

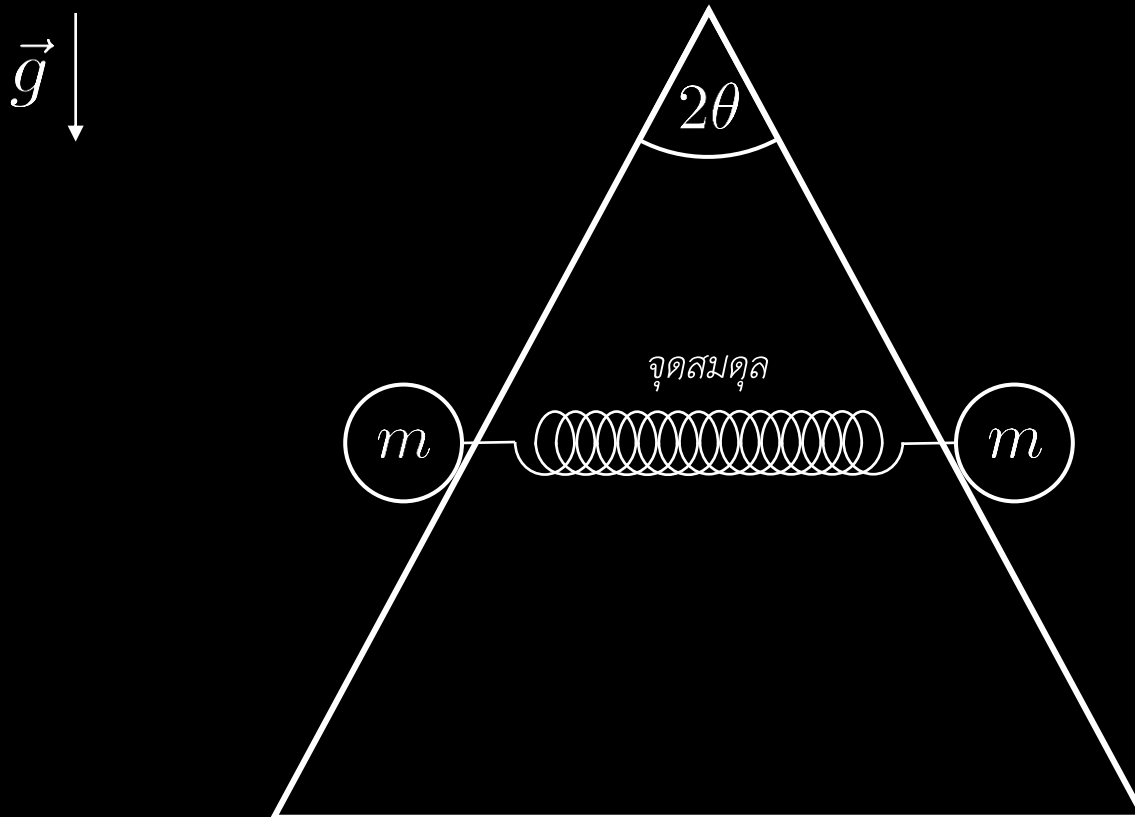


1.4 จากข้อที่ 1.3 หากกำหนดให้ระยะ $H = D$ จงแสดงว่าอัตราเร็วสัมพัทธ์ระหว่างลูกปัด A และ B มีค่าเท่ากับ $\frac{1}{\sqrt{2}}gt$

Part II : Dynamics



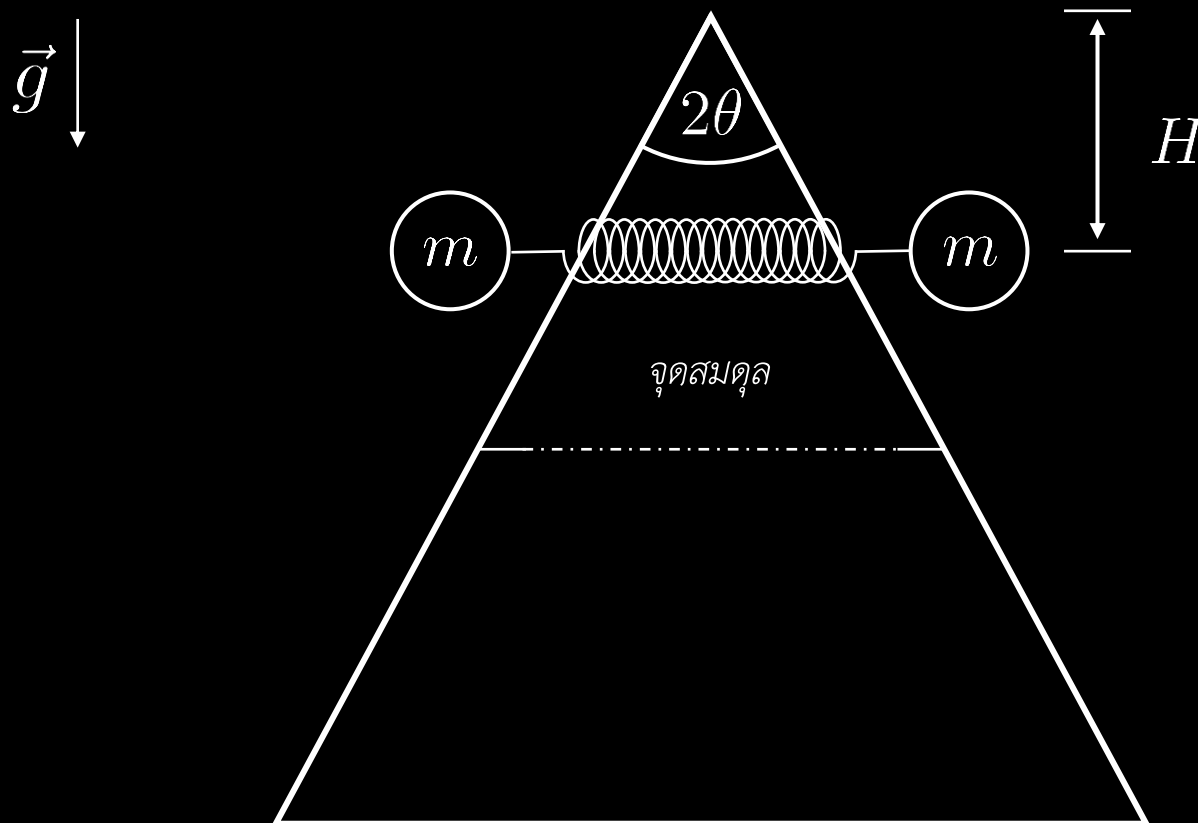
2.1 กำหนดให้มวล m ติดกับสปริงซึ่งมีความยาวธรรมชาติ l_0 มีค่านิจสปริง k มีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง เมื่อปล่อยวัตถุจากจุดยอดของรางสามเหลี่ยมมุมยอดกาง 2θ ลงมาตามด้านข้างรางสามเหลี่ยมจนถึงตำแหน่งสมดุล จงหา ระยะห่างของสปริงติดก้อนมวลเทียบกับจุดสูงสุดของรางสามเหลี่ยม



Part II : Dynamics



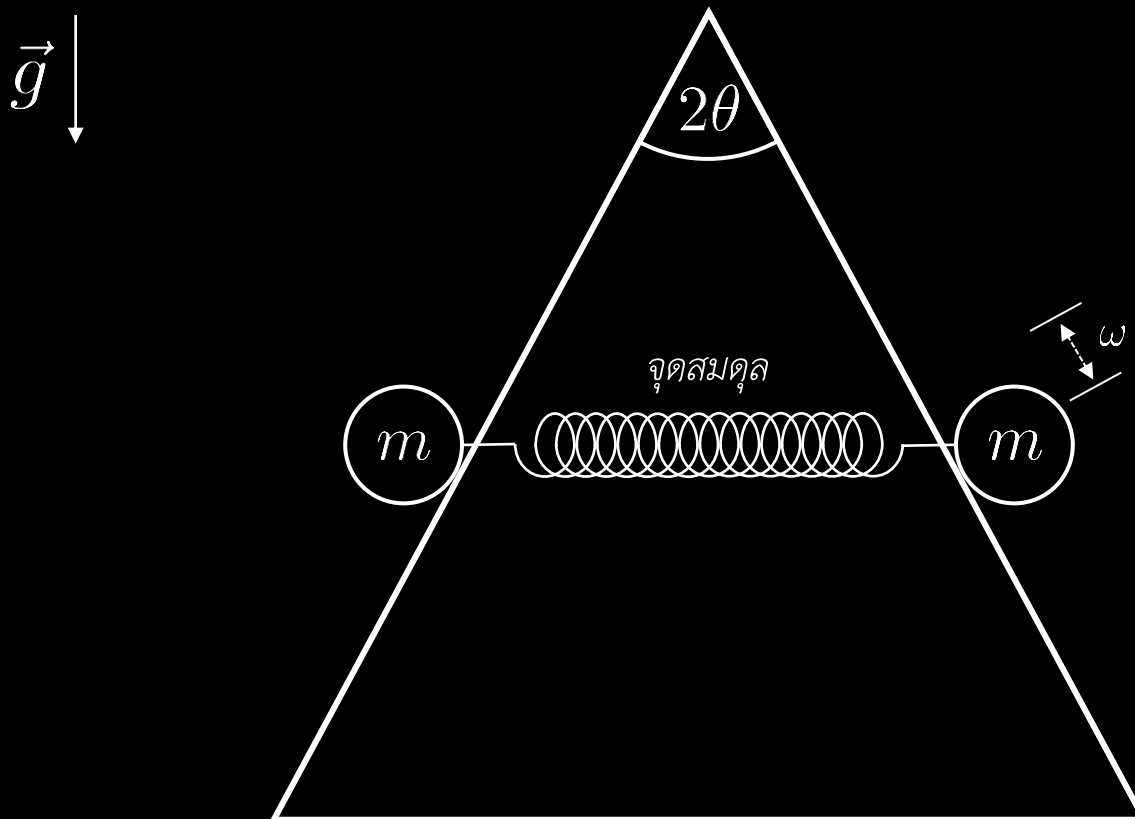
2.2 ความสูง H จะต้องมืค่าเท่าไร จึงจะสามารถปล่อยมวลติดสปริงเพื่อให้กระทบกับรางสามเหลี่ยมและเคลื่อนมาหยุดที่จุดสมดุลพอดี (กำหนดให้เมื่อชนกับรางสามเหลี่ยม ไม่มีการสูญเสียพลังงาน)



Part II : Dynamics



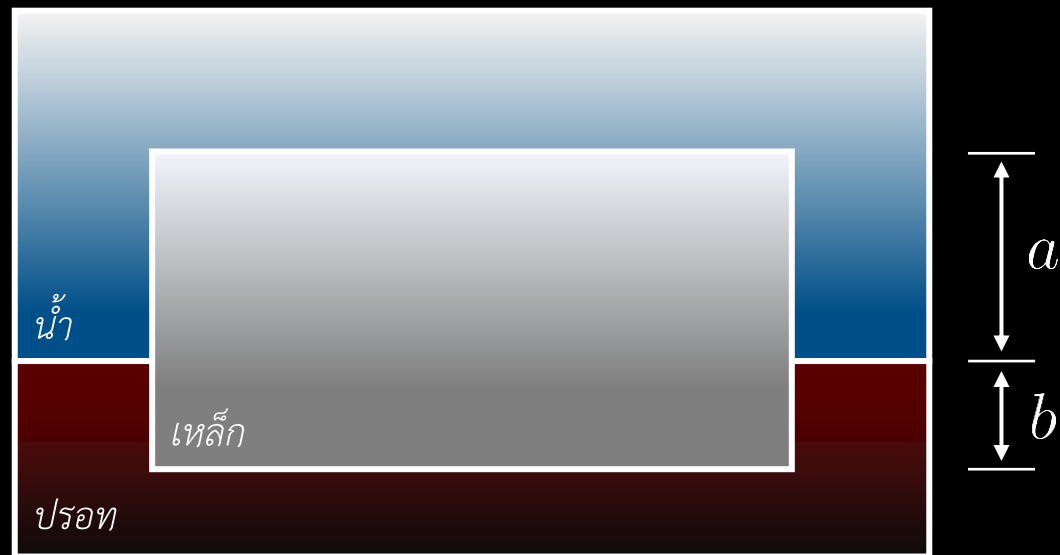
2.3 เมื่อทำการตีดมวลเบา ๆ จะทำให้เกิดการสั่นเล็กน้อย จงหาความถี่การสั่นของมวลติดสปริงก้อนนี้



Part III : Fluid Dynamics



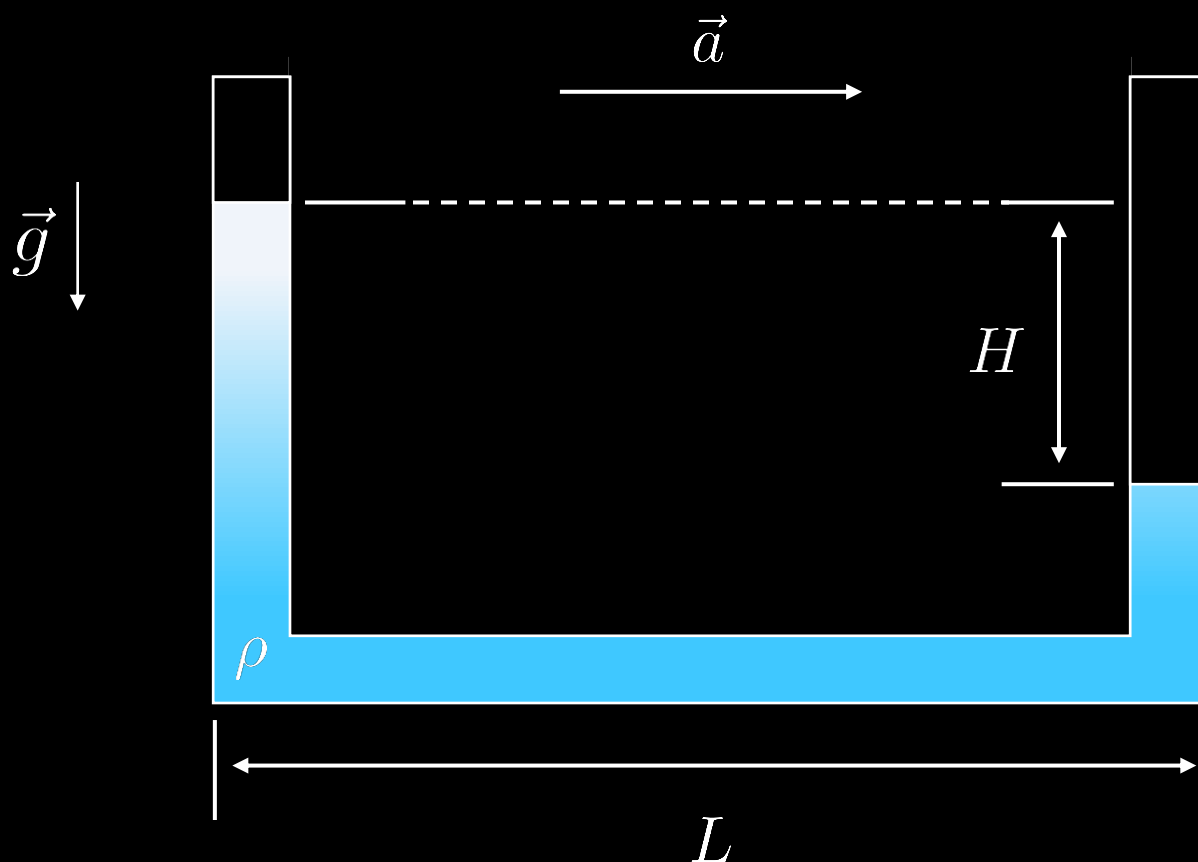
3.1 เหล็กก้อนหนึ่งจมอยู่ในของเหลว ดังภาพ กำหนดให้ค่าความถ่วงจำเพาะของเหล็กมีค่าเท่ากับ 7.85 จงหาอัตราส่วนของ a ต่อ b



Part III : Fluid Dynamics



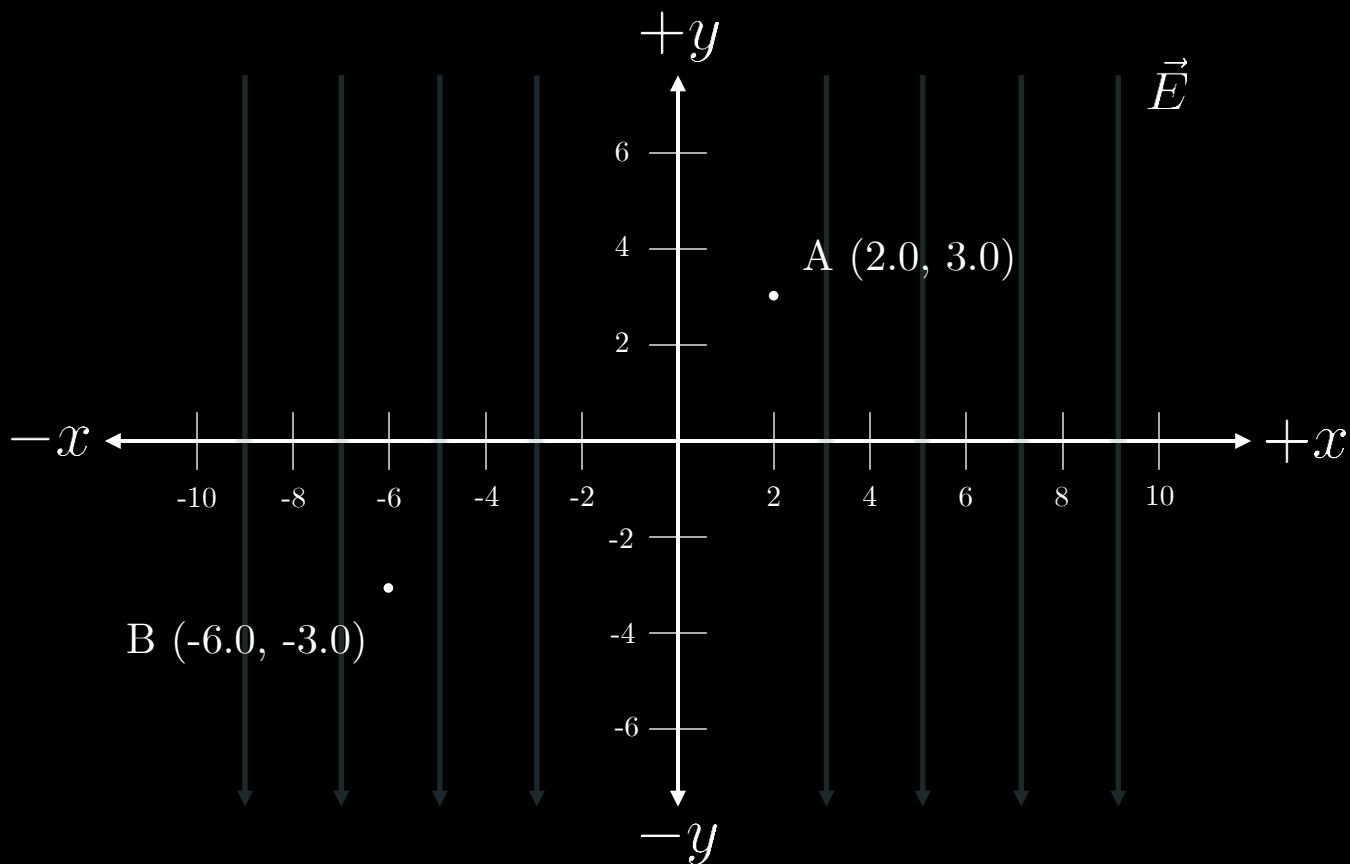
3.2 ท่อรูปตัว U เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a จงหาผลต่างของความสูง (H) ของระดับของของเหลวความหนาแน่น ρ ภายใต้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง



Part IV : Electricity



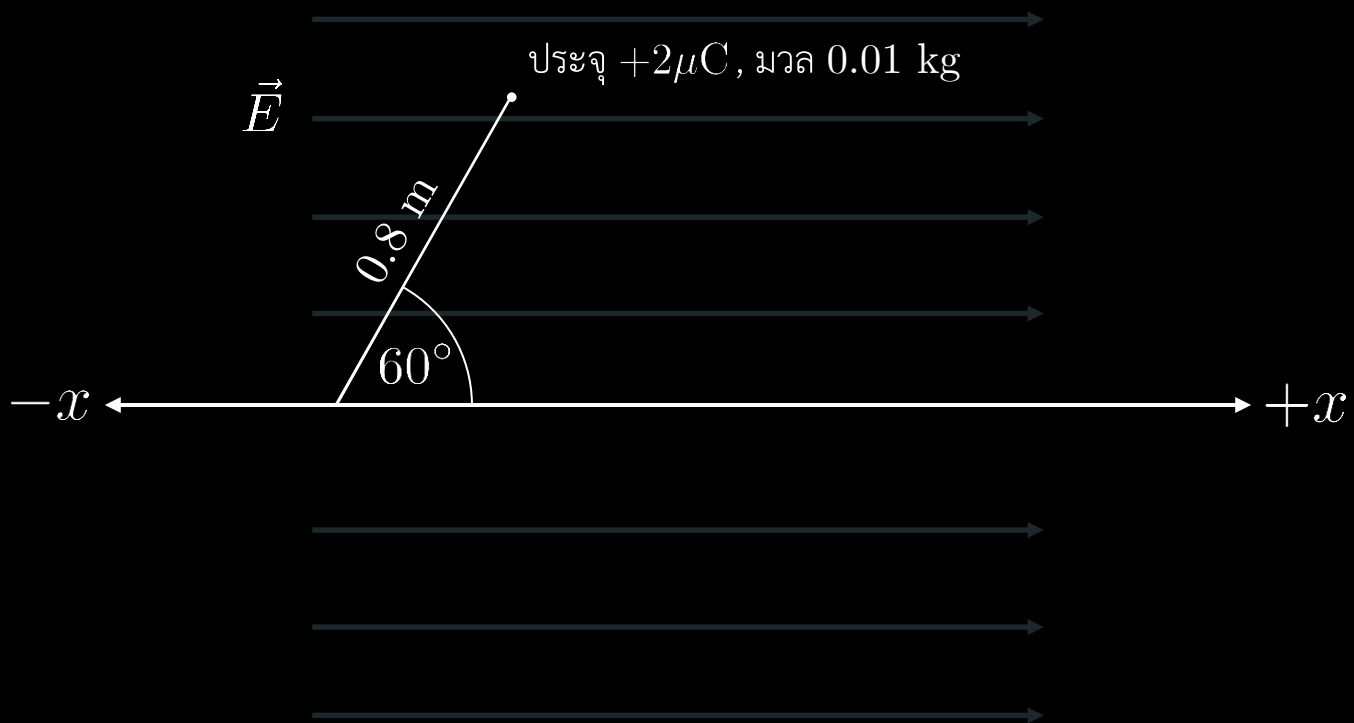
4.1 จุด A อยู่ที่ตำแหน่ง (2.0, 3.0) เมตร จุด B อยู่ที่ตำแหน่ง (-6.0, -3.0) เมตร มีสนามไฟฟ้า $\vec{E}$ ขนาด 400 V/m ไหลดังภาพ จงหาความต่างศักย์ระหว่างจุด A และ B



Part IV : Electricity



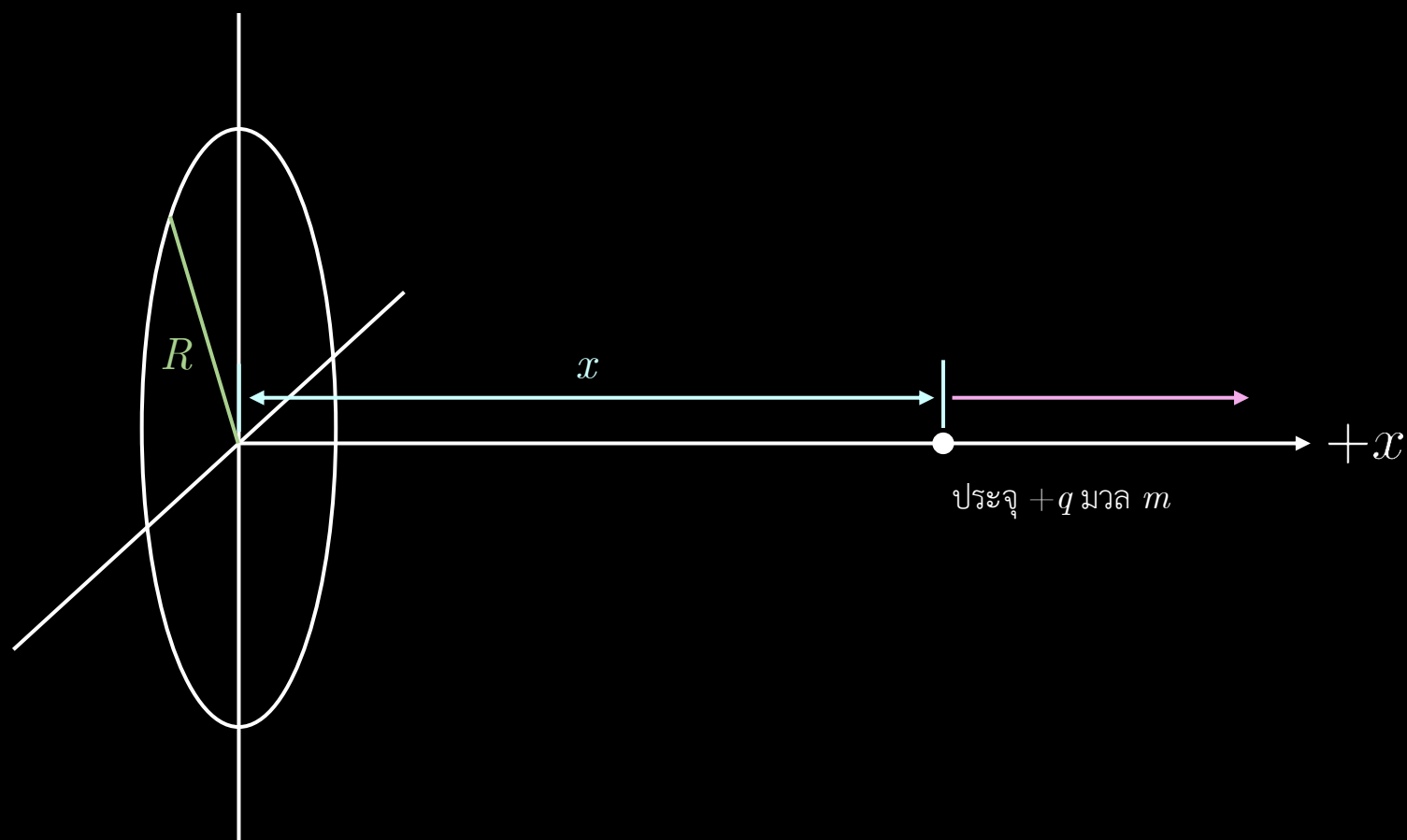
4.2 ประจุ $+2\mu\text{C}$ มวล 0.01 kg ถูกเชือกยาว 0.8 m ตรึงไว้ ทำมุมกับแกน x 60° ดังรูป มีสนามไฟฟ้าขนาด 300 V/m ไหลขนานกับแกน x จงหาขนาดของความเร็วของวัตถุเมื่อลอยลงมาถึงแกน x



Part IV : Electricity



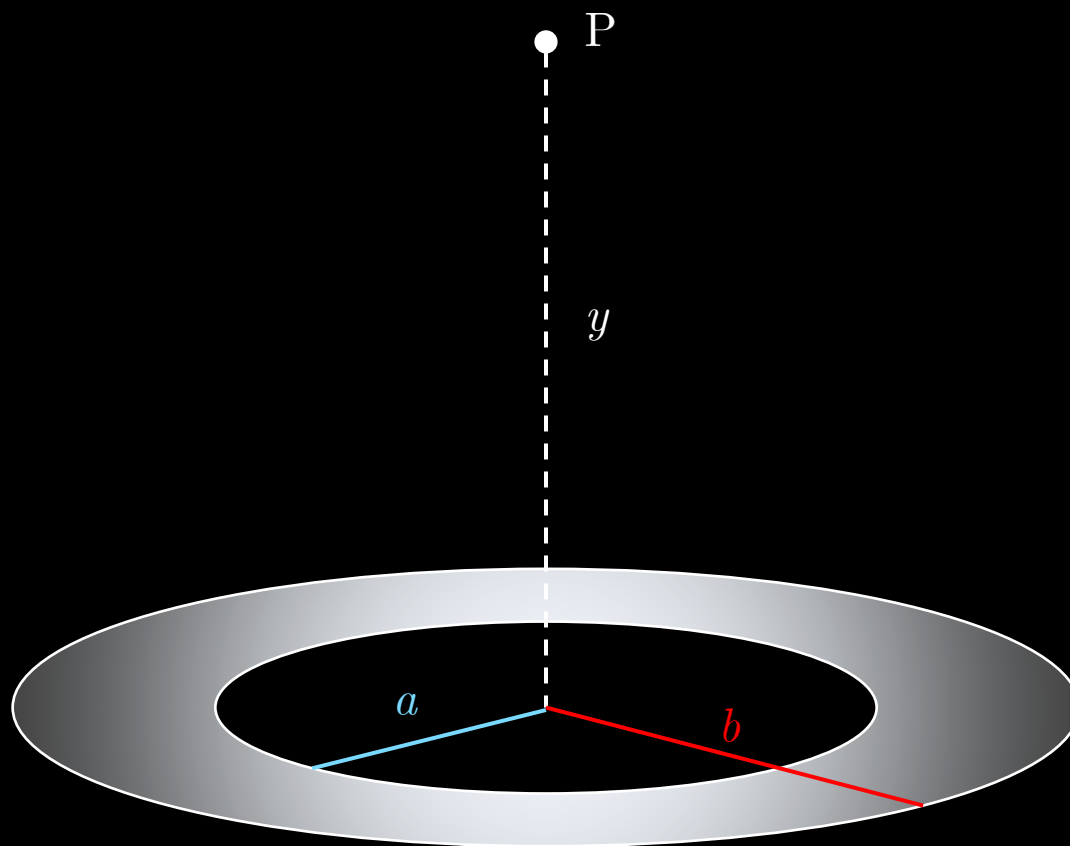
4.3 วงเส้นลวดตัวนำรัศมี R มีประจุ $+Q$ กระจายตัวสม่ำเสมอ
จงหาอัตราเร็วประจุ $+q$ มวล m ที่เคลื่อนที่ไปตามแกน x ณ ตำแหน่งใด ๆ



Part IV : Electricity



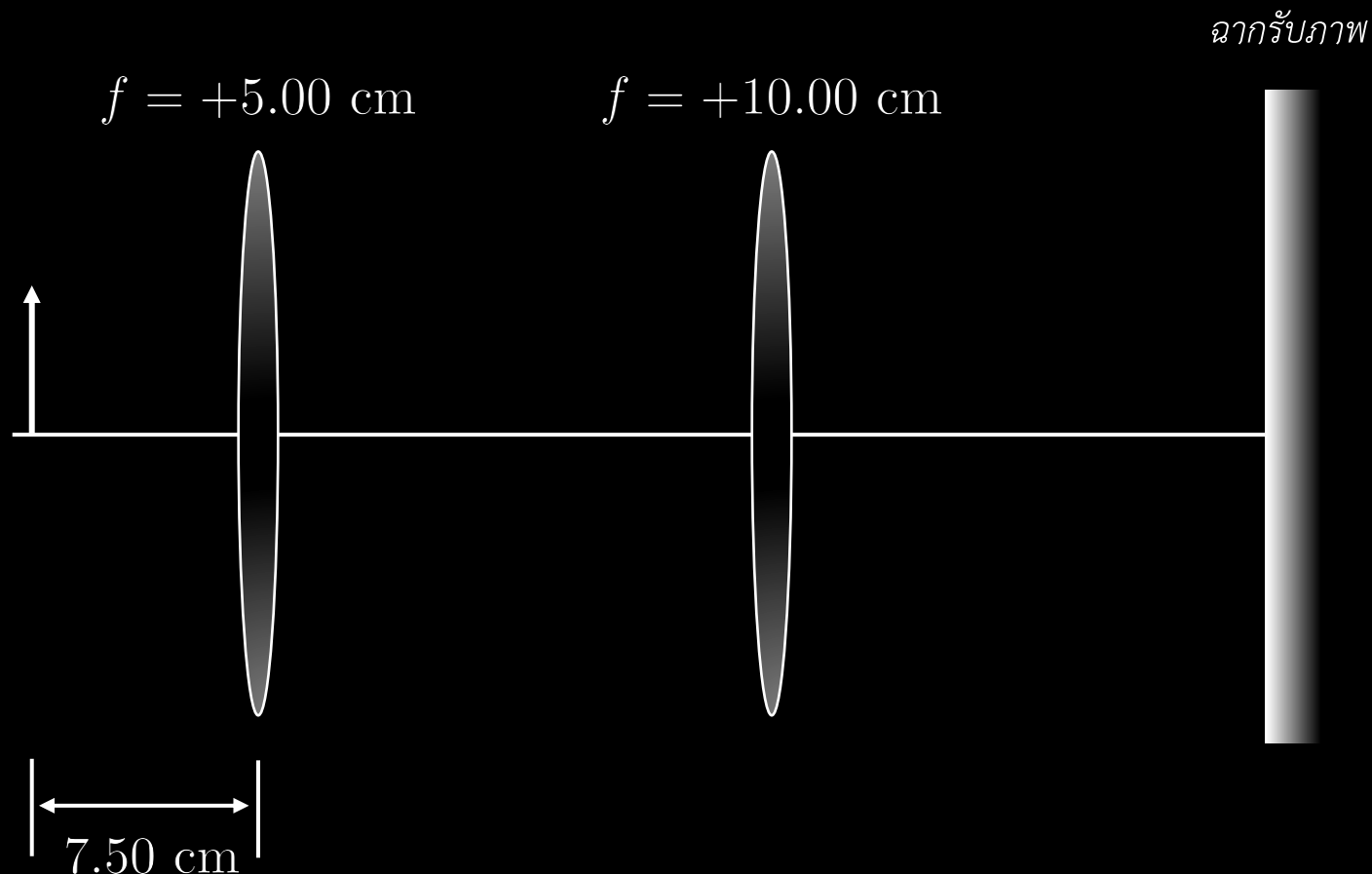
4.4 แผ่นตัวนำวงกลมรัศมี b ถูกเจาะตรงกลางเป็นวงกลมรัศมี a จงหาความต่างศักย์ที่จุด P ที่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะ y กำหนดให้ความหนาแน่นประจุเชิงพื้นที่เป็น σ



Part V : Geometrical Optics



5.1 วัตถุชิ้นหนึ่งวางอยู่ด้านซ้ายของเลนส์บางสองชิ้น ดังภาพ โดยวางห่างจากเลนส์ชิ้นแรก 7.50 cm กำหนดให้ความยาวโฟกัสของเลนส์ด้านซ้ายเท่ากับ +5.00 cm และความยาวโฟกัสของเลนส์ด้านขวาเท่ากับ +10.00 cm จงหาว่าวัตถุวางห่างจากฉากรับภาพเท่าไร เมื่อภาพสุดท้ายที่ปรากฏบนฉากมีกำลังขยายเท่ากับ +1.00



Part V : Geometrical Optics



5.2 เมื่อสลับการวางของเลนส์ทั้งสอง แต่วัตถุกับฉากอยู่ตำแหน่งเดิม จงหาตำแหน่งของเลนส์ที่ทำให้กำลังขยายตอนสุดท้ายเป็น $+3.00$ และมีวิธีวางเลนส์แบบเดียวหรือไม่

